Implémentation du service FOG sur l'infrastructure réelle

Présenté par
Noah FROMENT

Version 5
Date de rédaction : 15 janvier 2025
Date de la dernière modification : 03 février 2025

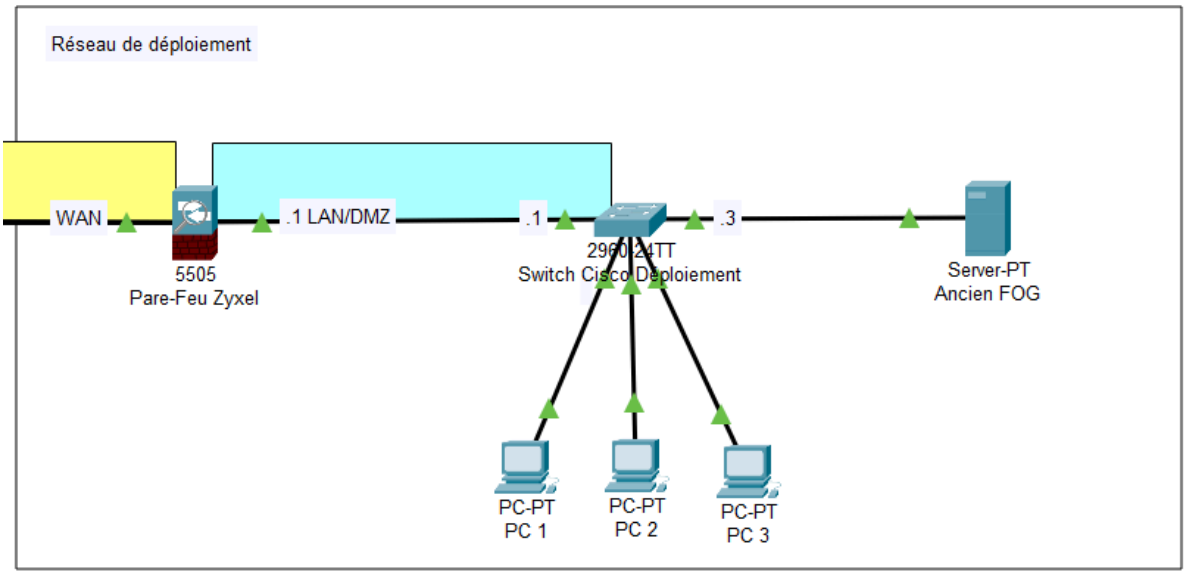
Sommaire

I. Etude de l'infrastructure..... 3
Contexte..... 3
II. Solutions proposées.....4
Solution 1 : Utilisation d'une interface dédiée avec la suppression du pare-feu..... 4
Solution 2 : Utilisation d'une des deux interfaces existantes avec la suppression du pare-feu.....5
Solution 3 : Utilisation d'un autre serveur avec la suppression du pare-feu.....6
III. Choix de la carte réseau (Solution N° 1).....7
Options disponibles pour OCP 3.0.....7
Recommandation.....7
Installation de la carte..... 8
IV. Configuration de la carte réseau.....9
Installation des drivers.....9
Commutateur virtuel.....9
Configuration de la machine virtuelle Linux.....9
IV. Détournement de l'utilisation du ZyXEL..... 10
V. Création de règles sur le pare-feu (ZyWALL 5):.....12
1. Architecture Réseau.....12
2. Configuration de Zones..... 12
3. Règles de Pare-feu..... 13

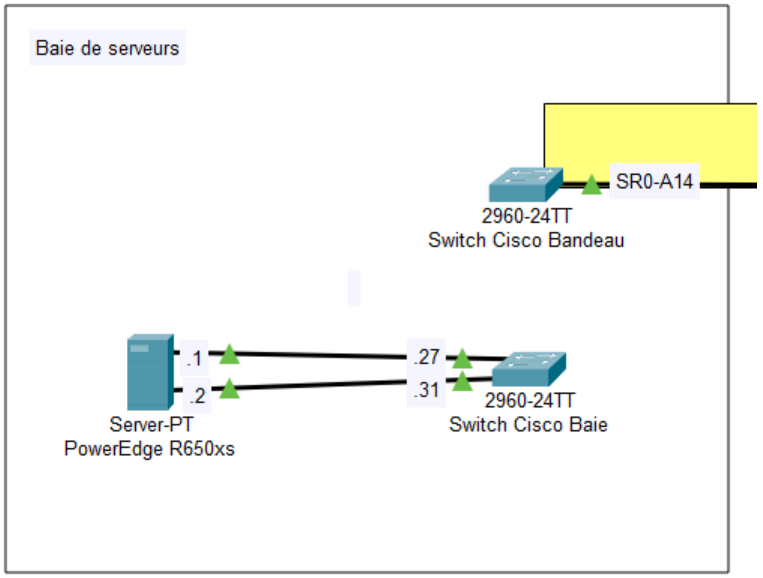
I. Etude de l'infrastructure

Contexte

Actuellement, le réseau de déploiement est physiquement isolé du réseau principal par un pare-feu. Les postes de travail, quant à eux, sont reliés à un switch dédié, appelé "switch de déploiement". Un serveur FOG, dont le rôle est d'assurer le déploiement d'images systèmes, est connecté directement à ce switch.



Dans le cadre de cette mission, un nouveau service FOG a été déployé. Il est hébergé sur une machine virtuelle (VM) Linux, fonctionnant sous Debian, au sein d'un environnement Hyper-V sur un serveur Windows Server 2022. Ce serveur, un PowerEdge R650xs, est équipé d'une carte réseau à deux ports, connectés au réseau principal, ainsi qu'un port console pour l'administration.



II. Solutions proposées

Solution 1 : Utilisation d'une interface dédiée avec la suppression du pare-feu

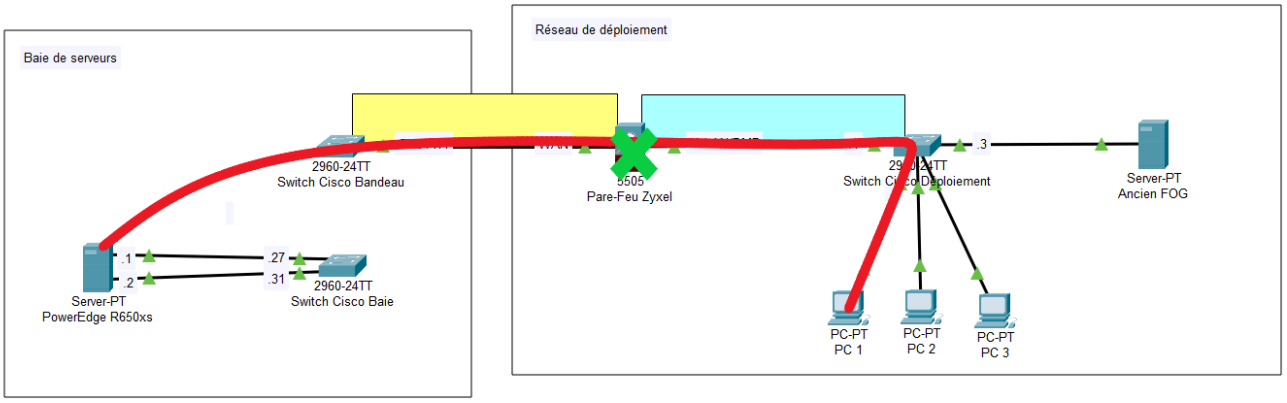
Description : Cette approche consiste à maintenir les deux interfaces réseau existantes du serveur connectées au réseau principal. Une nouvelle carte réseau est installée et se connecte au réseau de déploiement via le bandeau de répartition. La machine virtuelle FOG peut ainsi gérer les communications avec les postes à déployer à travers cette interface dédiée. Le pare-feu est supprimé car il bride le débit de déploiement à 100 Mo/s.

Avantages :

- Mise en œuvre plus complexe, mais garante d'une plus grande robustesse.
- Séparation physique nette entre le réseau principal et le réseau de déploiement, offrant une meilleure isolation.
- Performance optimale grâce à une liaison directe et sans interférence.
- Interface réseau dédiée et exclusive pour la machine virtuelle.

Inconvénients :

- Gestion manuelle des connexions physiques.
- Coût d'achat supplémentaire pour la carte réseau.
- Nécessite l'installation de la carte réseau.



Solution 2 : Utilisation d'une des deux interfaces existantes avec la suppression du pare-feu

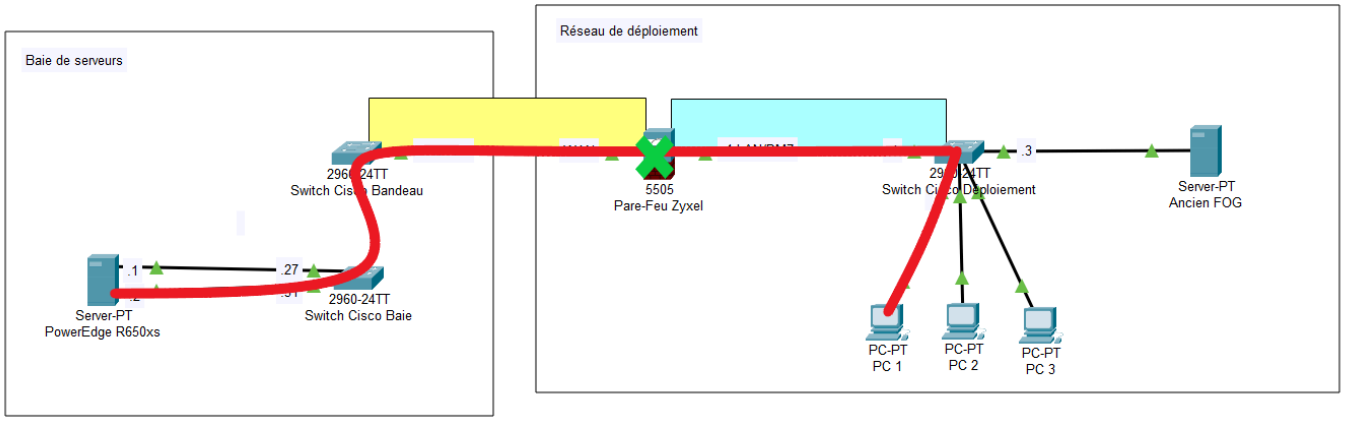
Description : Une interface réseau du PowerEdge est connectée au réseau principal, tandis que la seconde est raccordée au réseau de déploiement via le bandeau de répartition. La machine virtuelle FOG utilise alors cette seconde interface pour communiquer avec les postes à déployer. Le pare-feu est également supprimé pour ne plus limiter le débit.

Avantages :

- Mise en œuvre simple et rapide.
- Séparation physique claire entre les deux réseaux, assurant une certaine sécurité.
- Performance accrue grâce à une liaison directe et sans interférence.
- Aucun coût supplémentaire.

Inconvénients :

- Gestion manuelle des connexions physiques.
- Aucune interface réseau de secours disponible pour d'autres utilisations ou services.



Solution 3 : Utilisation d'un autre serveur avec la suppression du pare-feu

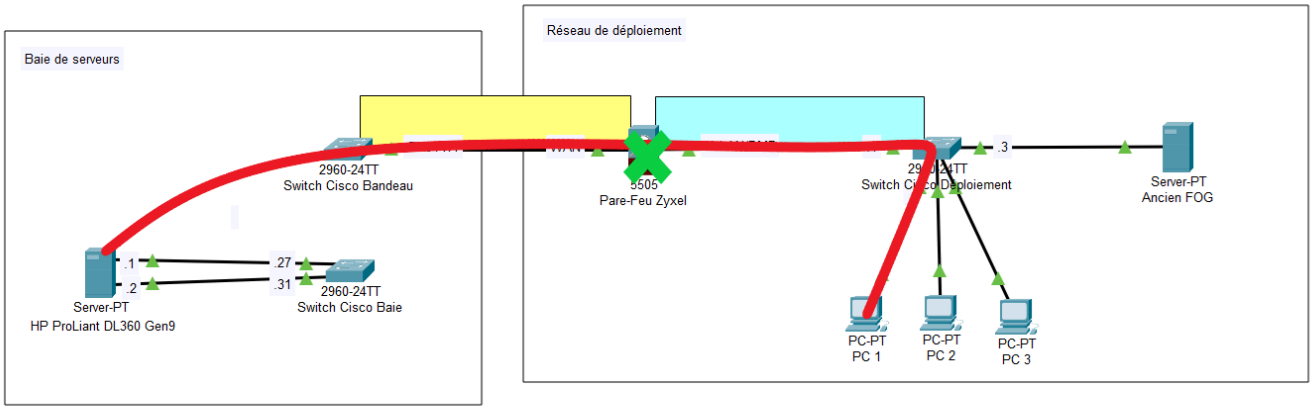
Description : Cette solution consiste à utiliser un autre serveur, le HP ProLiant DL360 Gen9, pour héberger le service FOG. Il est donc complètement indépendant du serveur principal. Une interface reste connectée au réseau principal, tandis qu'une ou plusieurs autres interfaces se connectent au réseau de déploiement. La machine virtuelle FOG peut alors gérer les communications avec les postes via une interface dédiée. Le pare-feu doit être supprimé pour ne pas limiter le débit.

Avantages :

- Mise en œuvre plus complexe mais permettant une indépendance totale.
- Séparation physique nette entre les deux réseaux.
- Performance optimale grâce à une liaison directe et sans interférence.
- Interface réseau dédiée pour la machine virtuelle FOG.

Inconvénients :

- Gestion manuelle des connexions physiques.
- Coût d'achat supplémentaire pour les disques durs.
- Nécessite l'installation des disques.



III. Choix de la carte réseau (Solution N° 1)

Options disponibles pour OCP 3.0

Le serveur PowerEdge R650xs prend en charge une carte OCP 3.0 avec les options suivantes :

Marque	Type de connexion	Débit	Nombre de ports
Intel	BT	1 GbE	4 ports
Intel	SFP+	10 GbE	2 ports
Broadcom	BT	1 GbE	4 ports
Broadcom	BT	10 GbE	2 ports
Broadcom	SFP+	10 GbE	2 ports
Broadcom	SFP28	25 GbE	2 ou 4 ports
QLogic	BT	10 GbE	2 ports
QLogic	SFP+	10 GbE	2 ports
QLogic	SFP28	25 GbE	2 ports

Le serveur dispose déjà d'une carte **Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM5720)** intégrée avec deux ports (Embedded NIC 1 Port 1 et Port 2).

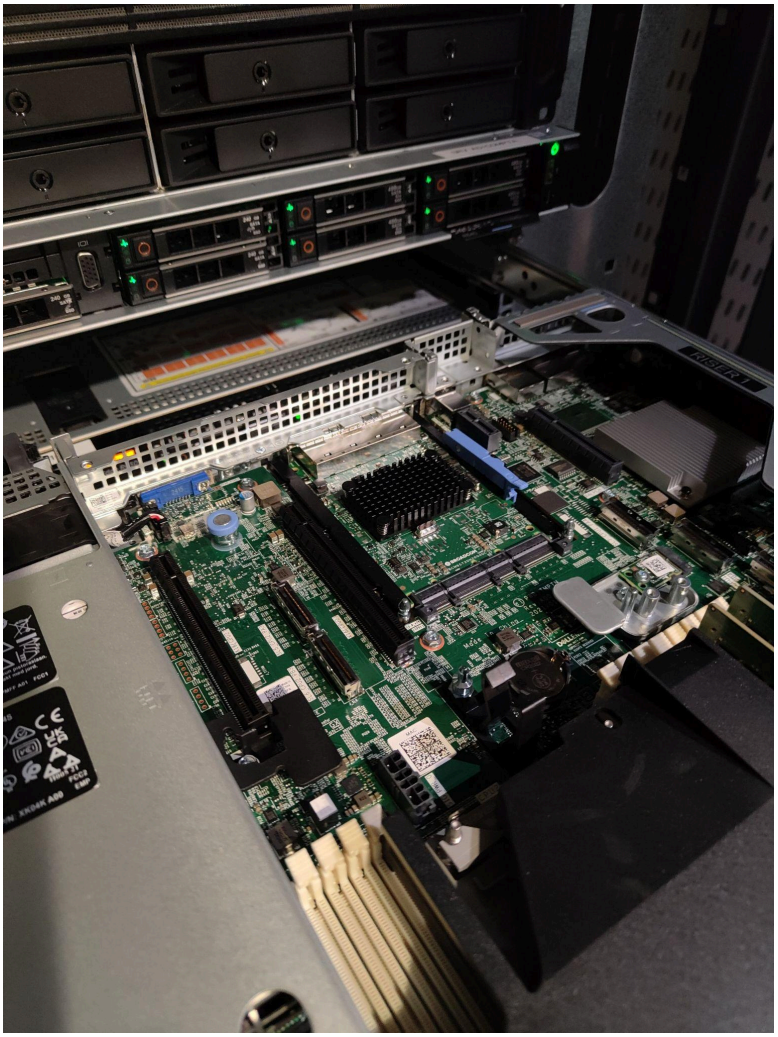
Recommandation

Pour une machine virtuelle Linux hébergeant le service FOG et devant déployer 8 à 10 postes simultanément, la carte recommandée est la “Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 (540-BCOS)”

Cette carte offre 4 ports 1 GbE, est compatible avec le PowerEdge R650xs et dispose d'un emplacement dédié (OCP 3.0).

Installation de la carte

1. Éteignez le serveur et débranchez-le de l'alimentation.
2. Ouvrez le capot du serveur en suivant les instructions du manuel.
3. Localisez le slot OCP 3.0 sur la carte mère.
4. Insérez délicatement la nouvelle carte Broadcom 5720 dans le slot OCP 3.0.
5. Refermez le capot du serveur.
6. Reconnectez l'alimentation et démarrez le serveur.
7. Configurez les nouveaux ports réseau dans les paramètres ethernet du Windows Server.



Cette installation permet d'obtenir un total de 6 ports 1 GbE (2 existants + 4 nouveaux).

IV. Configuration de la carte réseau

Installation des drivers

Commutateur virtuel

Le mode externe du commutateur virtuel dans hyper-v pour permettre à la machine virtuelle FOG d'être directement accessible sur le réseau local de l'interface dédiée au service FOG de la machine physique. La machine sera donc séparé physique du réseau interne de l'entreprise.

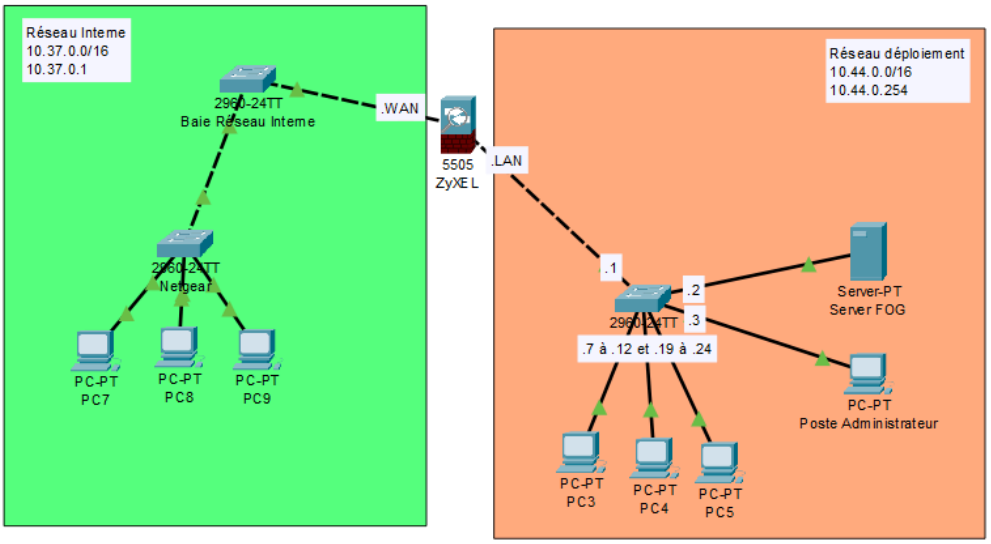
Configuration de la machine virtuelle Linux

Assurez-vous que la carte est correctement détectée par le système d'exploitation.
Configurez une adresse IP statique.
Ajustez les paramètres réseau dans le fichier /etc/network/interfaces de la machine virtuelle Linux.

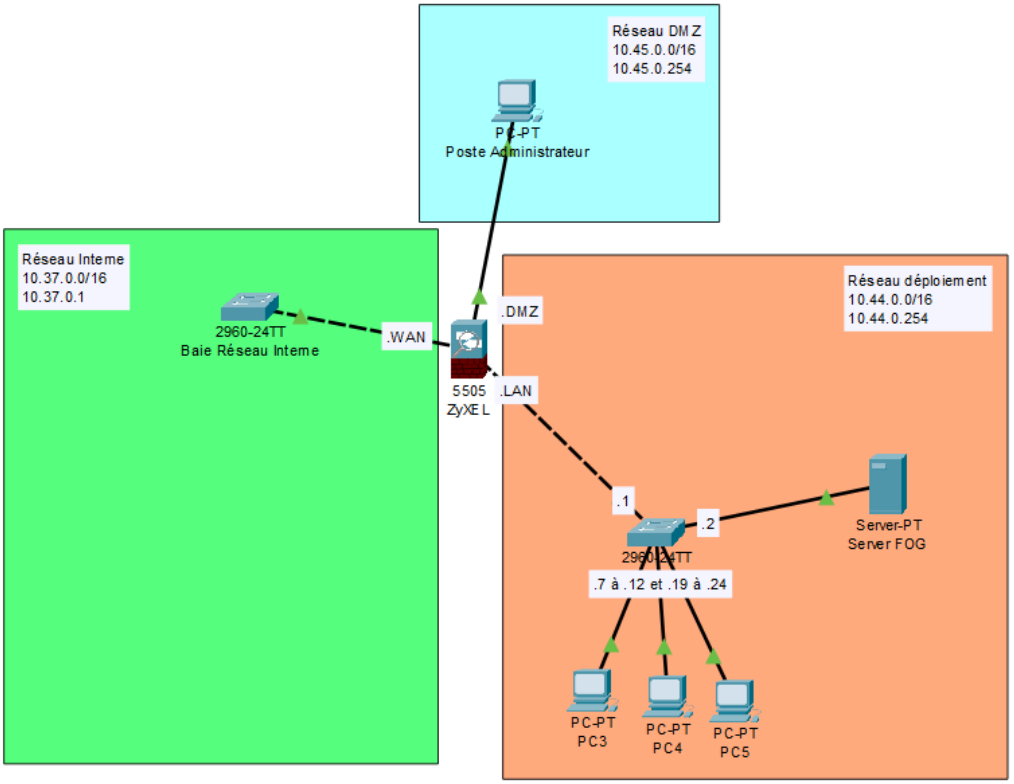
IV. Détournement de l'utilisation du ZyXEL

Le détournement du pare-feu ZyXEL permet d'abord d'alléger la complexité du réseau en enlevant le commutateur "Netgear", on réutilise le ZyXEL avec des paramètres de sécurités renforcés pour que les postes puissent être mis à jour et accèdent aux ressources du domaine et que le poste d'administration puisse administrer tous les équipements.

Avant : Le réseau interne distribuer les deux réseaux distinctement, le ZyXEL empêcher les éléments de pouvoir accéder au réseau interne.



Après : Le réseau interne maintenant distribue le réseau uniquement sur le réseau de déploiement, le ZyXEL est là pour que le poste d'administration puisse accéder à tous les éléments, le serveur fog et les postes à déployer aux mises à jours et aux ressources du domaine.



V. Création de règles sur le pare-feu (ZyWALL 5):

Voici une proposition de configuration de pare-feu et de réseau pour répondre à vos exigences, en utilisant une approche "Zero Trust" avec des règles strictes :

1. Architecture Réseau

```
[WAN] (10.37.0.0/16) ←→ (ZyWALL 5) ←→ [DMZ] (10.45.0.0/16)
                                  |
                                  |→ [LAN] (10.44.0.0/16)
```

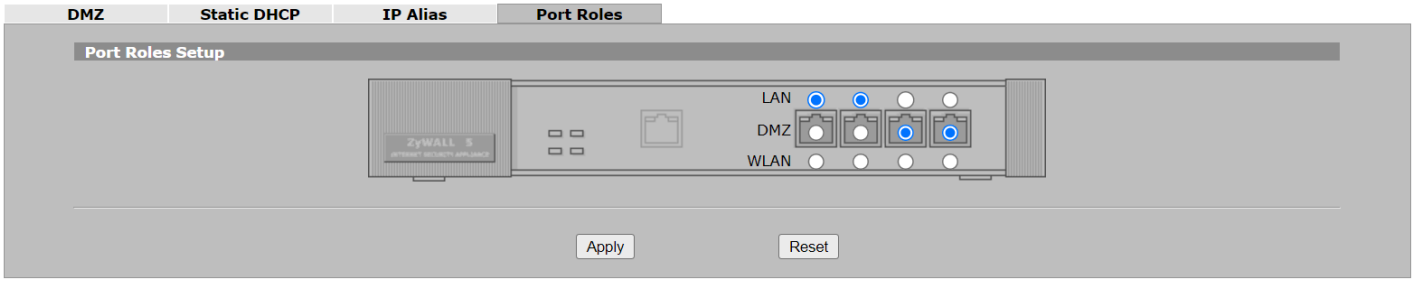
2. Configuration de Zones
DMZ (Zone démilitarisée) :
- Plage IP : 10.45.0.0/16
- Passerelle : 10.45.0.254
- Poste admin : 10.45.0.201

LAN (Réseau de déploiement) :
- Plage IP : 10.44.0.0/16
- Passerelle : 10.44.0.254
- Serveur Fog : 10.44.0.200

WAN (Réseau Interne) :
- Plage IP : 10.37.0.0/16
- Passerelle : 10.37.0.1
- Flux sortant : 10.37.0.120 (NAT)

Configuration des ports :

DMZ



3. Règles de Pare-feu

Règle	Zone	@ SRC	@ DEST	Protocole	Description
SSH + RDP	DMZ	10.45.0.201	*	TCP/22 (SSH), TCP/3389 (RDP)	Autoriser l'administrateur à accéder à tous les équipements via SSH et RDP.
Internet + Ressources	DMZ	10.45.0.201	*	TCP/80 (HTTP), TCP/443 (HTTPS), UDP/53 (DNS)	Autoriser l'administrateur à accéder à Internet et aux ressources du réseau interne et du LAN pour les mises à jour / administration web.
NTP	DMZ	10.45.0.201	WAN	TCP/123 (NTP) UDP/123 (NTP)	Autoriser la synchronisation avec un serveur de temps.
Internet + Ressources	LAN	10.44.0.10 à 10.44.0.80 et 10.44.0.200	WAN	TCP/80 (HTTP), TCP/443 (HTTPS), UDP/53 (DNS)	Autoriser les clients et le serveur fog sur le LAN à accéder à Internet pour les mises à jour et les ressources dans le réseau interne.
NTP	LAN	10.44.0.10 à 10.44.0.80 et 10.44.0.200	WAN	TCP/123 (NTP) UDP/123 (NTP)	Autoriser la synchronisation avec un serveur de temps.
ICMP (Ping)	*	*	*	ICMP (echo-request, echo-reply)	Autoriser les requêtes ICMP (ping) entre toutes les zones.
Refuser tout	*	*	*	*	Refuser tout trafic non explicitement autorisé.

La configuration avant :

Default Rule Setup

0% 100%

3 %

☑ Enable Firewall

☑ Allow Asymmetrical Route (Warning: When this box is checked, all LAN to LAN, WAN1 to WAN1, WAN2 to WAN2, DMZ to DMZ, WLAN to WLAN, and VPN to VPN packets will bypass the Firewall check.)

From \ To	LAN	WAN1	WAN2	DMZ	WLAN	VPN
LAN	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐
WAN1	5 Rules Drop ☑	1 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐
WAN2	2 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☑	1 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐
DMZ	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐
WLAN	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐
VPN	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Permit ☐

* ☑ Log

La configuration après :

Default Rule Setup

0% 100%

4 %

☑ Enable Firewall

☑ Allow Asymmetrical Route (Warning: When this box is checked, all LAN to LAN, WAN1 to WAN1, WAN2 to WAN2, DMZ to DMZ, WLAN to WLAN, and VPN to VPN packets will bypass the Firewall check.)

From \ To	LAN	WAN1	WAN2	DMZ	WLAN	VPN
LAN	0 Rules Permit ☐	3 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☐	1 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐
WAN1	1 Rules Drop ☑	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☐	1 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐
WAN2	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐
DMZ	3 Rules Drop ☑	4 Rules Drop ☑	0 Rules Drop ☐	0 Rules Permit ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐
WLAN	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐
VPN	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐	0 Rules Drop ☐

* ☑ Log